

신규성 · 독창성 레드팀 평가

TouchFree Vitals — TIENG

검토 대상 Thyun 브랜치 전체 (약 20,000줄) · legacy/tieng_rppg/ 및 validation 산출물

작성일 2026-08-12

이 문서의 목적은 칭찬이 아니다. 심사위원·리뷰어·경쟁자가 신규성 주장을 어디서 무너뜨릴지 먼저 찾고, 그러고도 남는 것이 무엇인지 말하는 것이다.

00 요약

README §1 이 내세우는 차별점은 측정이 아니라 닫힌 루프다.

센싱 → 품질 게이팅 → 상태 추정 → 개입 → 효과 검증 → (기준 갱신) → 센싱

그리고 시그니처 기능은 L1 이다. 상용 rPPG SDK 는 “밝은 곳에서 측정하세요”라고 요구할 뿐이지만, 이 시스템은 그 조건을 스스로 만든다.

주장을 둘로 나눠야 한다. 하나는 살아남고 하나는 살아남지 못한다.

주장	내용	판정
주장 1 · 아키텍처	닫힌 루프와 정직성 계약이 이 부류의 시스템을 만드는 새로운 방식이다.	대체로 살아남는다
주장 2 · 근거	품질 게이팅이 정확도를 벌여 주고, 루프가 측정을 실제로 복구한다.	뒷받침되지 않는다

A 진짜 독창적인 것

적대적 리뷰어 앞에서 얼마나 버티는지 순으로 정렬했다.

A1. reversible 을 정책 타입의 안전 계약으로 ●●●●○

core/policy/base.py 는 reversible 을 클래스 속성으로 요구하고, 그 규칙은 권고가 아니라 구조다. runner.py 가 되돌릴 수 없는 경로를 구조적으로 강제한다 — fire() 는 보내지 않는다. 취소 창을 열 뿐이고, evaluate() 가 아무도 취소하지 않았을 때만 보낸다.

카운트다운을 두는 이유: 메일은 되돌릴 수 없다. 새벽에 오작동으로 보호자를 깨우면 그 시스템은 다음 날 꺼진다. 한 번 꺼진 시스템은 진짜 필요할 때도 꺼져 있다.

l4_guardian.py

저장소에서 가장 강한 아이디어다. 실행 취소 창(Gmail undo send)도, 임상 알람의 단계적 에스컬레이션도 오래된 개념이다. 드문 것은 자동 개입을 되돌림 가능성으로 계층화하고, 그 계층을 정책 타입에 선언하고, 확인 관문을 정책이 아니라 실행기가 강제한다는 점이다. 이 프로젝트 밖으로도 일반화되는 재사용 가능한 설계 패턴이고, 신규성 주장은 이런 모양이어야 한다.

A2. progress 와 confidence 를 계약에서 분리 ●●●●○

이 필드가 있어야 프론트가 “기다리면 나온다”와 “신호가 나빠서 못 낸다”를 구분한다.

README §2

둘 다 state=low_quality 다. 이것을 뭉개면 표준적인 실패가 나온다 — 결 때마다 창 채우는 동안 품질 경고가 뜨고, 사용자는 경고 자체를 무시하는 법을 배운다. 해결은 계약에 float 하나다.

작다. 그리고 그게 요점이다. 비용이 거의 없는데 이 분야 대부분의 시스템이 틀리는 지점을 바로잡는 진짜 설계 기여다. 범위도 정직하다 — progress 는 화면 개념이지 근거가 아니라서 CSV 에서 명시적으로 뺐다.

A3. 발화하지 않은 결정을 근거로 남기는 것 ●●●○○○

정책은 왜 발화하지 않았는지를 남기고, “조건이 아예 안 맞았다”와 near_miss(“주 조건은 맞았는데 다른 것이 막았다”)를 나눈다. near_miss 만 CSV 로 가서 로그가 역사하지 않는다.

이것이 보류율에 진짜 분모를 만든다. “모를 땐 보류한다”를 구호에서 감사 가능한 숫자로 바꾸는 장치다.

VALIDATION_PROTOCOL.md §0 은 이미 정확도와 커버리지를 한 쌍으로 보고하겠다고 못박아 두었다. 그 짝짓기 규율은 생각보다 드물고, 방법론적 독창성으로 방어할 수 있다.

A4. confidence → 기대오차 캘리브레이션 ●●●○○○

‘0.7’이라는 값에 물리적 의미를 준다. 임계값을 눈대중이 아니라 목표 오차로부터 역산할 수 있게 하는 것이 이 클래스의 존재 이유.

legacy/.../confidence.py

Calibration.fit 은 confidence 를 측정 오차에 대해 구간화하고, 표본이 부족한 구간을 보간한 뒤, 가중 등위회귀로 단조 감소를 강제한다 — np.minimum.accumulate 가 왜 틀리는지까지 주석에 있다. threshold_for_mae 가 그것을 뒤집는다: 눈대중이 아니라 목표 오차에서 게이트를 고른다. 지적으로는 프로젝트에서 가장 잘 논증된 부분이고, “왜 0.5 인가”라는 반드시 나올 질문에 대한 옳은 답이다.

다만 — 능력으로 제시하면 과대주장이다

이 코드는 legacy/ 에 있고, 현재 파이프라인에서 호출되지 않으며, core/quality.py 는 계수를 재측정 전까지 의도적으로 미뤘다고 적어 두었다. 옥시미터 데이터가 생기면 적용할 캘리브레이션 방법으로 제시할 것.

A5. L1 — 센싱을 고치기 위해 환경을 조작하는 것 신규성 ●●○○○○ 데모 ●●●●○○

가장 잘 팔리는 기능이자 가장 공격받기 쉬운 기능이다 (C3·C4 참고). 아이디어로서는 잘 정립된 분야 — 능동 인지(active perception), 머신비전의 조명 제어 — 바로 옆에 있고, 지금은 실기기 근거가 0 이다.

A6. 받쳐 주는 엔지니어링 ●○○○○○

정직하게: 이것들은 장인정신이지 독창성이 아니다. 앞세우지 말 것.

- core/registry.py — config 기반 동적 로드. 어댑터·액추에이터·정책이 한 규칙을 따르고, 모든 실패를 흡수해 state 로 강등하므로 센서 하나가 죽어도 파이프라인이 멈추지 않는다.
- core/sim_room.py — mock 액추에이터의 불이 실제로 mock 조도를 올리고 그것이 신뢰도를 올리는 공유 가상 방. 하드웨어 없이 L1 루프를 닫는다.
- quality.combine() — 가중 기하평균이라 0 에 가까운 성분 하나를 평균으로 덮을 수 없고, 없는 성분은 0.5 로 채우는 대신 가중치 합에서 뺀다.
- 구조로 만든 프라이버시 — 프레임을 숫자 3개로 줄이고 버린다. 미리보기는 보는 사람이 있을 때만 인코딩한다. 카메라 고장 시 마지막 프레임을 버려서 죽은 화면이 실시간인 척하지 못한다.
- 테스트 148개. guest/member/admin 과 HttpOnly 쿠키 — 브라우저 WebSocket 이 헤더를 못 붙이기 때문에 고른 것.

B 신규성이 아닌 것

심사위원이 말하기 전에 먼저 말할 것. 알려진 영역을 양보하는 것이 남은 주장을 믿게 만든다.

구성 요소	선행연구
rppg.py 의 _pos()	POS — Wang et al., IEEE TBME 2017. 교과서적 rPPG. CHROM(de Haan 2013), ICA(Poh 2010) 계보.
quality.score() 의 SQI 공식	HANDOFF.md §7 이 단국대 2025 논문 식 2.1~2.5 의 구현이라고 스스로 밝히고 있다. 발명이 아니라 재구현이다. 이것부터 말할 것.
rPPG 품질지수 · 게이팅 일반	활발히 출판된 하위 분야. “rPPG 를 신호 품질로 게이팅한다”는 새 아이디어가 아니다.
열화상 콧구멍 호흡	오래 정립된 서모그래피 기법.
Bland-Altman 보고	Bland & Altman 1986. 방법 일치도의 표준.
비접촉 활력징후 돌봄	붐빈다 — Oxehealth(CE 인증, 카메라, 돌봄 현장), Binah.ai, Nuralogix Anura. 레이더 쪽은 Vayyar Care, Google Nest Hub/Soli, MIT Emerald.
센서 임계값 기반 환경 자동화	평범한 홈 오토메이션.
영상 개선을 위한 조명 조작	능동 인지(Bajcsy 1988). 산업 머신비전에서 조명 제어는 일상적이다.

결론

측정 계층은 전적으로 파생물이고, 그렇지 않은 척하면 안 된다. 신규성은 한 층 위 — 루프, 계약, 정직성 규율 — 에서 논증해야 한다. 다행히 A1~A3 이 바로 거기에 있다.

검토의 한계

특히 조사와 체계적 문헌조사는 수행하지 않았다. 위 내용 중 어떤 것도 그런 조사 없이 공식 독창성 주장으로 제출하면 안 된다.

C 신규성 주장에 대한 공격

실제로 아플 것들.

C1. 자체 검증 데이터가 게이팅 주장을 뒷받침하지 않는다 — 뒤집는다

이 검토에서 가장 심각한 발견

VALIDATION_PROTOCOL.md §0 은 H2 를 제품의 핵심으로 세운다 — “SQI 게이팅을 켜면 나쁜 구간이 제거되어 오차가 크게 준다”. §6 의 head_motion 합격 기준은 논문의 13.4 → 2.89 방향을 재현하는 것이다.

세션	전체 MAE	SQI>=0.50	SQI<0.50	게이팅 방향
static1	3.65	3.65	(n=0)	비교 불가
static2	5.21	4.94	7.27	작동
static3	7.95	7.95	(n=0)	비교 불가
lighting1	4.54	4.59	4.13	역전
headmotion1	7.78	8.08	7.15	역전
headmotion1_raw	13.99	14.35	13.14	역전

비교 가능한 4개 세션 중 1개에서만 게이팅이 도움이 되고, 그것을 증명하려고 만든 바로 그 시나리오에서 실패한다. head_motion 에서는 품질 미달 구간이 통과 구간보다 더 정확하다 — SQI 가 제 몫을 해야 할 바로 그 자리에서 정확도와 역상관이다.

summary.csv 를 여는 심사위원은 이것을 30초 안에 찾는다. 슬라이드가 “게이팅이 나쁜 구간을 제거한다”고 말하는데 저장소가 반대를 말하면, 제품 논지 전체인 정직성 포지셔닝이 그 자리에서 무너진다.

C2. 추정기가 자명한 상수 예측기를 못 이긴다

기준 PR 시계열이 거의 움직이지 않는다 — 세션별 SD 약 2.1~5.4 bpm, head_motion 은 전 구간이 54~61 bpm 뿐이다. 참값이 거의 상수일 때 MAE 는 추정값이 고정된 숫자에서 얼마나 벗어나는지를 재는 것에 가깝다. 퇴화된 비교다.

“이 피험자의 평균 안정시 심박을 늘 출력한다”는 귀무모형과 다시 비교했다. 지연 탐색 ± 5 초, 옥시미터 워밍업 20초 제외 — 문서화된 파이프라인과 동일하다. 카메라 MAE 가 보고된 값의 약 0.5 bpm 이내로 재현되므로 근사가 유효하다.

세션	기준 SD	카메라 MAE	상수 예측기 MAE	판정
static_r1	5.33	3.21	4.35	이김
static_r2	5.43	5.14	4.47	짐
static_r3	4.15	7.82	3.57	짐
lighting_r1	3.13	4.59	2.37	짐
head_motion_r1	2.11	7.30	1.90	짐

단위 bpm · 상수 예측기 = 해당 피험자의 평균 안정시 심박을 항상 출력

카메라가 “안정시 심박을 찍는다”를 이기는 것은 5개 중 1개다. 프로토콜의 어떤 시나리오도 심박 변화를 유도하지 않으므로, 이 저장소에는 시스템이 심박을 추적한다는 근거가 — 그럴듯한 상수 근처에 떨어지는 것과 구별되는 의미에서 — 현재 없다.

오해하지 말 것

rPPG 가 고장났다는 뜻이 아니다. 설계된 실험이 그것이 작동함을 보일 수 없다는 뜻이다.

C3. L1 의 성공 지표가 부분적으로 순환적이다

```
q_brightness = 1.0 if 45 <= brightness <= 220 else 0.5
W_BRIGHTNESS = 0.10
```

밝기가 그 경계를 넘는 것만으로 맥파 신호가 전혀 바뀌지 않아도 confidence 가 정확히 $0.05 \times q_motion$ 움직인다. L1 은 $confidence < 0.4$ 에서 발화하고 20초 뒤 confidence 를 다시 읽어 스스로를 검증한다. demo 게이트가 0.4 이므로, 0.36~0.40 에 있는 측정은 계단항만으로 선을 넘는다.

즉 개입이 자기 성공을 제조할 수 있다. 효과는 유계이고 치명적이지는 않지만, “불을 켜더니 신뢰도가 회복됐다”는 지금 깨끗한 인과 주장이 아니다.

해결 — 그리고 싸다

Quality 는 이미 모든 성분을 들고 있다. q_snr 의 변화 — 또는 $q_brightness$ 를 고정한 채 재계산한 confidence — 를 L1 의 주 결과로 보고할 것. SNR 이 진짜로 개선되면 진짜 결과이고 훨씬 강한 이야기가 된다. `l1_light.evaluate()` 가 after 에 성분을 적어 넣기만 하면 된다.

C4. 시그니처 기능이 실기기에서 돈 적이 없다

sim_room.py 는 L1 루프를 정직하게 닫고, docstring 은 live 어댑터가 여기를 쓰지 않는다고 명시한다. 그런데 그 말은 시그니처 기능의 근거 전체가 mock 조명 → mock 조도 → mock 신뢰도라는 뜻이다.

실제 사슬 — Tuya 전구 → 실제 방 조도 → 실제 피부 조명 → 실제 rPPG SNR — 은 측정된 적이 없다. README §6 Phase 3 이 올바른 완료 기준을 세워 두었지만(“불을 끄면 시스템이 스스로 켜고 confidence 가 복구된다”) 충족되지 않았다. 그때까지 L1 은 결과가 아니라 아키텍처다. “실제 방에서 됐나요?”라는 질문에 시뮬레이터가 답이 되면 안 된다.

C5. N=1, 단일 피부톤 — 이 공백은 다른 곳보다 이 논지에 더 위험하다

VALIDATION_PROTOCOL.md §5 는 이미 N=1 과 Fitzpatrick 다양성을 권고로 표시해 두었다. 레드팀 관점에서 왜 여기서 더 중요한지:

rPPG 는 피부톤에 민감한 것으로 알려져 있다. 이 제품의 논지는 정직한 보류다. 게이트가 어두운 피부에서 체계적으로 더 자주 보류한다면, 시스템은 요란하게 실패하지 않는다 — 조용해지고, 조용함은 “괜찮음”으로 읽힌다. 한 집단에 대해 조용한 미커버리지로 퇴화하는 안전장치는 신중함의 옷을 입은 형평성 실패다.

마감 전에 고칠 수 없다. 알려진 한계이자 필수 후속 과제로 명시할 수는 있고, 그것이 정직하면서 방어적이다.

C6. 두 갈래 품질 경로, 그중 하나는 문서화된 실패한 이관

core/quality.py 는 score()(가시광 rPPG, 가중 산술평균)와 score_signal()(센서 중립, 가중 기하평균)을 함께 들고 있다. HR 은 옛것을, RR/열화상은 새것을 쓴다. docstring 이 시도했던 이관과 되돌린 과정을, 정상적인 얼굴이 0.38~0.47 로 보류되는 비교표까지 붙여 문서화해 두었다.

엔지니어링 정직성으로는 모범적이다. 다만 “센서 중립 품질 계층”이라는 프레이밍을 약화시킨다 — 그 통합은 설계됐고, 절반 지어졌고, 옥시미터 재측정에 막혀 있다. 성취가 아니라 아키텍처로 주장할 것.

C7. 그 밖

- 열화상은 전부 잠정이다. MIN_ROI_PIXELS = 4, MIN_DELTA_T = 0.5, 32×24 좌표계에 고정된 DEFAULT_NOSTRIL_ROI 에 “* 실장비가 없어 잠정값이다”가 붙어 있다. ROI 가 얼굴을 따라가지 않으므로 피험자가 한 자리에 있어야 한다. RR 을 작동하는 모달리티로 시연하면 과대주장이다.
- README.md 가 UTF-16LE + CRLF 다. 나머지 파일은 전부 UTF-8 이다. 대부분의 뷰어에서 깨져 보이고 diff 에서 바이너리로 잡힌다 (main 에서 Bin 0 -> 20 bytes). 심사위원이 저장소를 훑으면 가장 먼저 여는 파일이 깨져 있다. iconv 한 번이면 된다.
- main 에 20바이트 README 하나뿐이다. 모든 작업이 Thyun/Justin 에 있다. 저장소 루트를 가리키면 프로젝트가 비어 보인다.

D 방어 가능하게 만드는 법

노력 대비 가치 순.

우선순위

1

헤드라인 주장을 정확도에서 보류로 바꿀 것
게이팅이 MAE 를 개선한다고 지금 주장할 수 없다 — 자체 데이터가 4개 중 3개에서 반대를 말한다. 정당화할 수 없는 값을 표시하지 않고, 모든 보류를 사유와 함께 남긴다고는 주장할 수 있다. 그 주장은 코드가 완전히 뒷받침하고, 실제 제품 논지(HANDOFF.md §1)이며, A1~A3 이 전달하는 것이다.

우선순위

- 2 C1 을 슬라이드에 스스로 올릴 것
“논문의 게이팅 효과를 재현하려 했고 되지 않았다 — 데이터는 이렇고, 원인 가설은 $N=1$ · 거의 상수인 기준값 · 다른 피험자에서 조정된 게이트다.” 자기 핵심 가설의 재현 실패를 보고하는 팀이, 유리한 부분집합만 조용히 내보내는 팀보다 훨씬 믿을 만하다. 가장 큰 취약점을 팔고 있는 바로 그 규율의 시연으로 바꾸는 방법이기도 하다.
- 3 심박이 변하는 세션을 한 번 돌릴 것
가벼운 운동 후 앉아서 회복, 옥시미터를 낀 채 60~100 bpm 램프. 오후 한 나절이면 되고 프로젝트에서 빠진 가장 값진 데이터다. C2 에 답하는 유일한 방법이고, 보이는 추적 곡선은 어떤 오차표보다 나은 슬라이드다.
- 4 L1 효과 지표를 분해할 것 (C3)
confidence 변화가 아니라 `q_snr` 변화를 보고한다. `l1_light.evaluate()` 의 작은 변경이고, 순환성 반론을 완전히 없앤다.
- 5 L1 을 실제로 한 번 하고 찍을 것
등을 끄 → 신뢰도 하락 → 시스템이 불을 켜 → 신뢰도 회복, 옆에 CSV. 그 영상이 발표 전체다. 그전까지 C4 는 유효하다.
- 6 README 인코딩을 고치고 main 에 무언가를 올릴 것
10분.
- 7 Part B 를 텍에서 먼저 양보할 것
한 줄이면 된다 — “POS 는 Wang 2017, SQI 는 [논문]의 우리 구현이다. 우리 것은 개입 루프와 보류 계약이다.” 가장 강한 공격, 남의 알고리즘을 자기 것처럼 주장하다 걸리는 것을 예방한다.

최종 판정

측정은 신규하지 않다

POS, SQI 공식, 열화상 호흡, 비접촉 돌봄 모니터링은 전부 정립돼 있고, 그중 하나는 인용된 논문의 재구현이라고 스스로 밝히고 있다. 그렇게 주장해서는 안 된다.

방어 가능하게 독창적인 것은 제어 · 안전 계층이다

되돌림 가능성을 타입 계약으로 두고 되돌릴 수 없는 행동의 확인을 실행기가 강제하는 것(A1), “아직 아님”과 “믿을 수 없음”을 가르는 progress/confidence 분리(A2), 발화하지 않은 결정을 일급 근거로 기록해 보류를 측정 가능하게 만드는 것(A3). 실재하고, 구현돼 있고, 테스트돼 있고, 이 프로젝트 밖으로 일반화된다.

경험적 주장은 현재 뒷받침되지 않는다

게이팅은 비교 가능한 4개 중 3개에서 역전하고, 추정기는 5개 중 1개에서만 상수 예측기를 이기며, 시그니처 L1 은 시뮬레이터 상대로만 돌았고, 그 성공 지표는 부분적으로 자기충족적이다.

좋은 소식은 프로젝트 자체 문서 — `HANDOFF.md §1-§5`, `VALIDATION_PROTOCOL.md §6` — 가 이미 이 대부분을 예상하고 목표 미달이 실패가 아니라고 적어 두었다는 것이다. 그 본능을 끝까지 밀 것: 아키텍처를 앞세우고, 재현 실패를 발견으로 보고하고, 심박이 변하는 세션 하나와 실기기 L1 시연 하나를 기록에 남길 것. 그 조합이 지금 할 수 없는 정확도 주장보다 정직하면서도 상당히 더 설득력 있다.